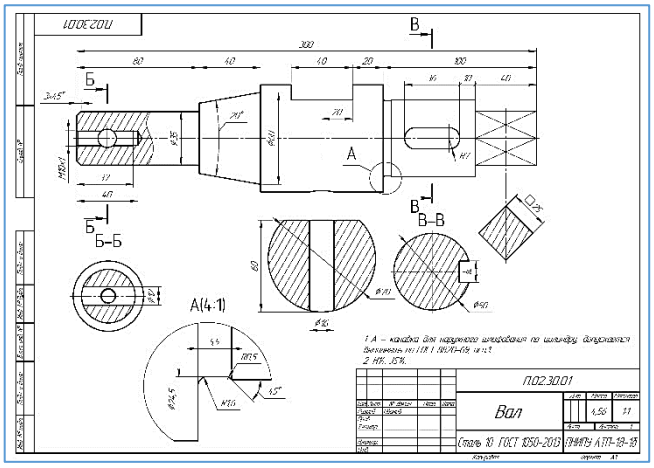
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7
Оформление ассоциативного чертежа детали «Вал»

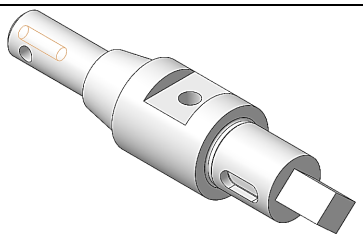
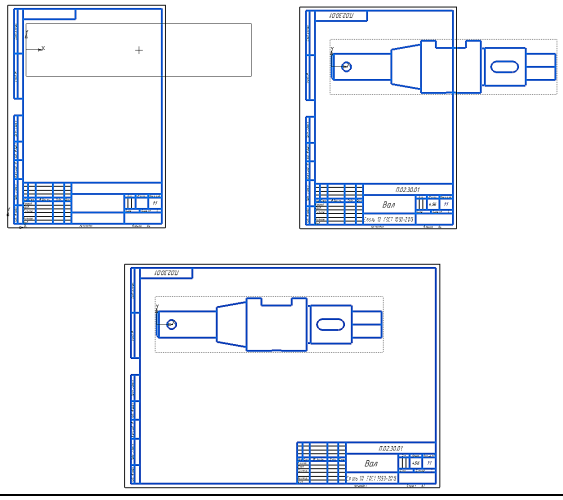
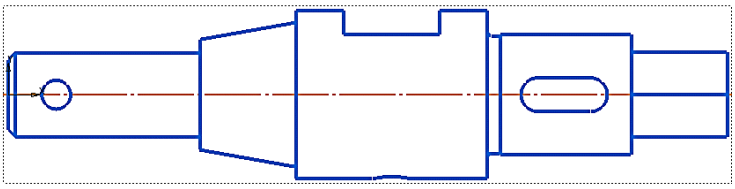


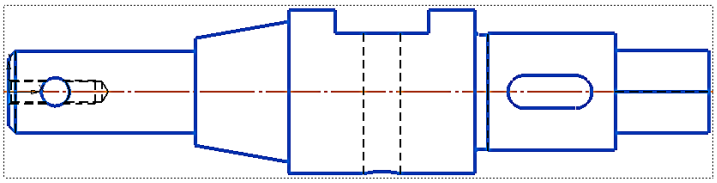
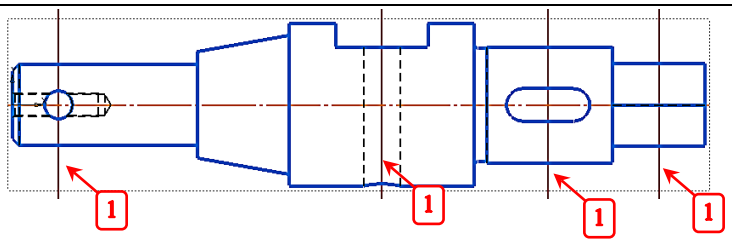
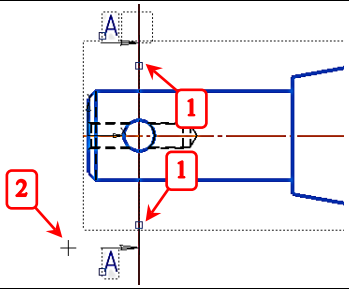
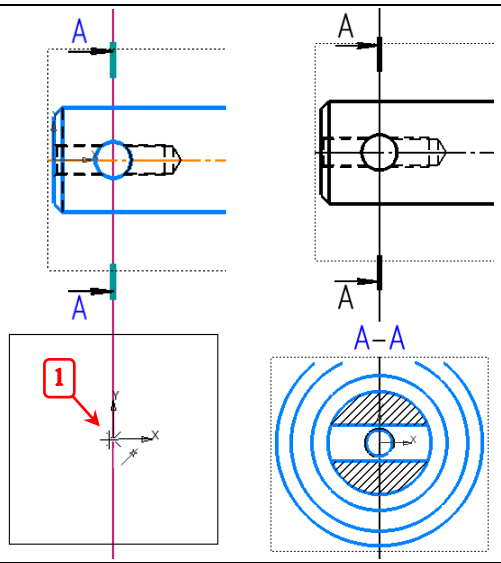
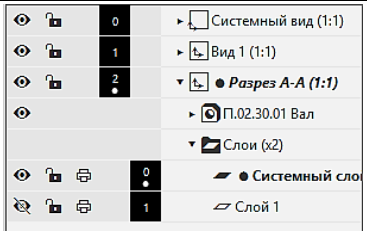
В лабораторной работе, на примере оформления чертежа по электронной модели детали ***Вал*** *(созданной по Лабораторной работе №6),* будут изучены некоторые дополнительные приемы оформления ассоциативного чертежа, помимо изученных при выполнении *Лабораторной работы №5*.
Ассоциативный чертеж – это чертеж на котором все виды ассоциированы (связаны) с существующей трехмерной моделью. Поэтому все изменения в модели будут отображаться на чертеже.

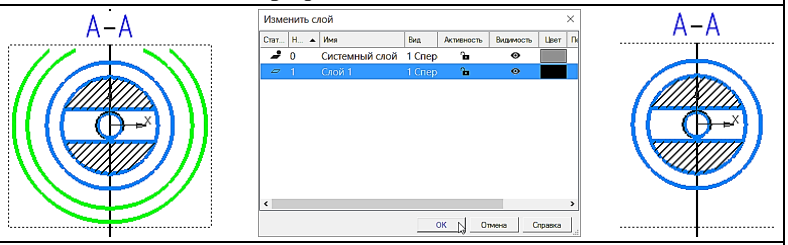
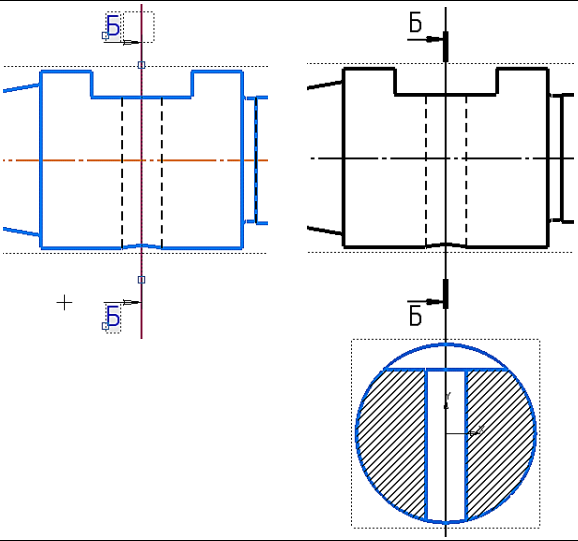
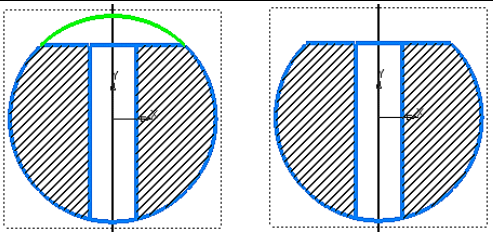
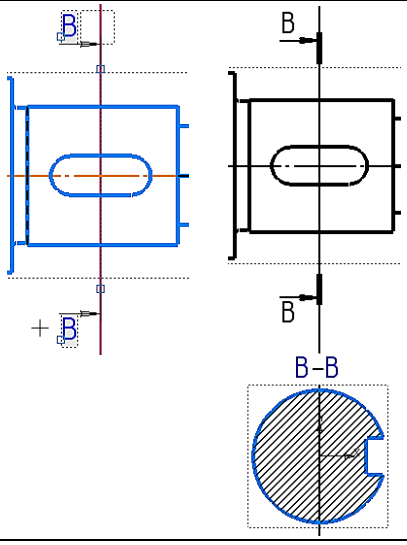
Перед начало работы рекомендуется изучить основные принципы создания ассоциативного чертежа выполнив *Лабораторную работу №5*.

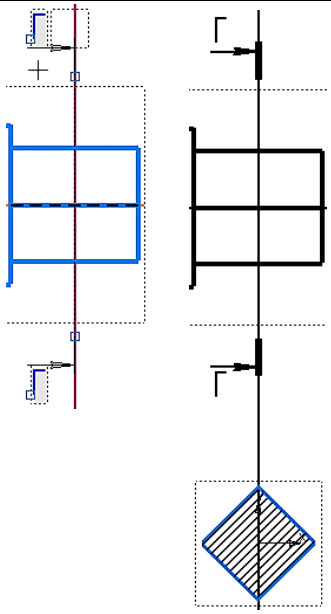
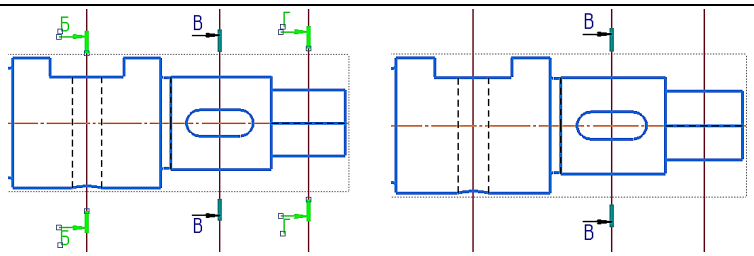
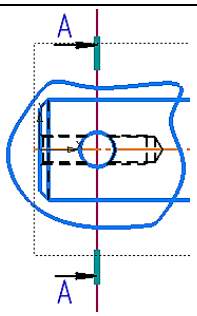
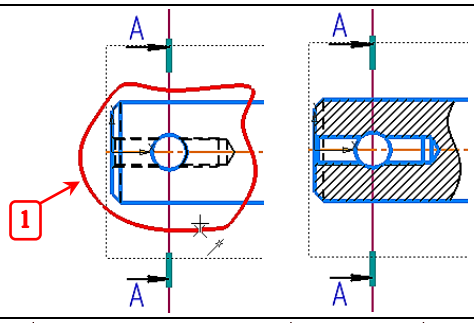
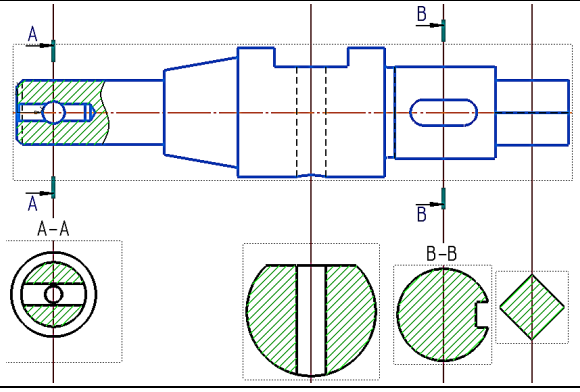
Основные этапы работы

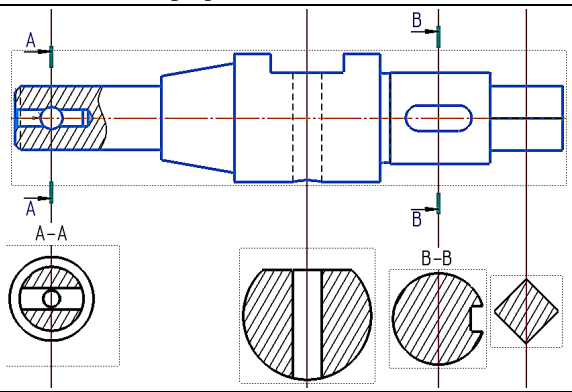
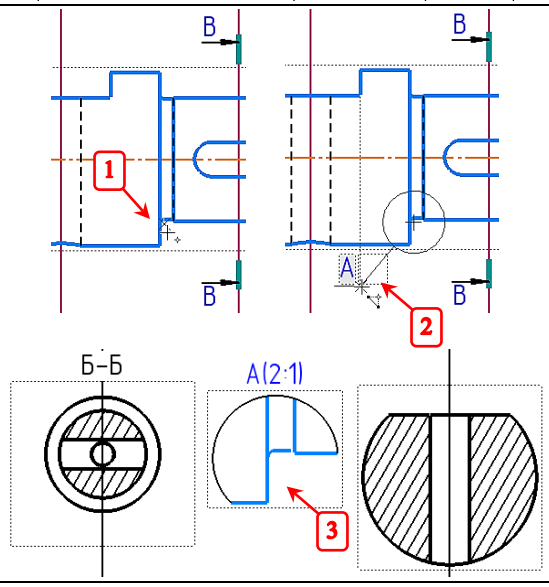
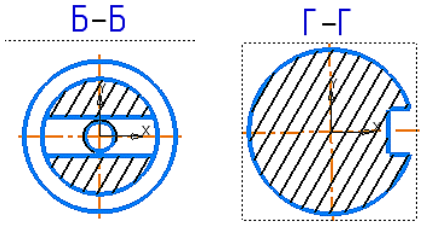
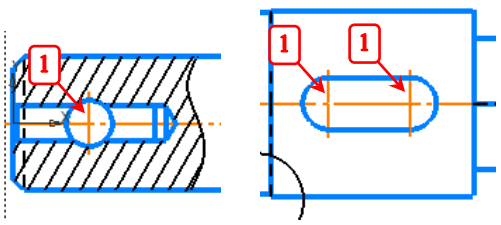
⚠ *Существуют и другие способы оформления чертежей такого типа. Читайте справочные материалы к программе – Азбука КОМПАС-3D.*

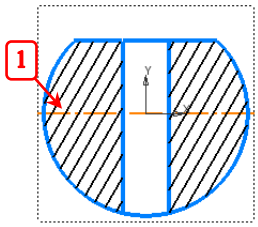
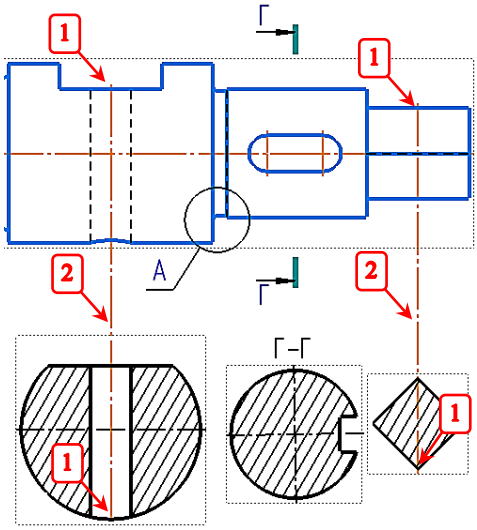
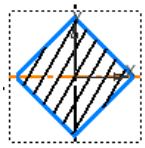
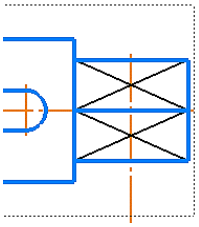
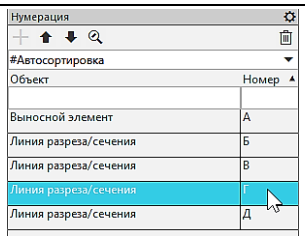
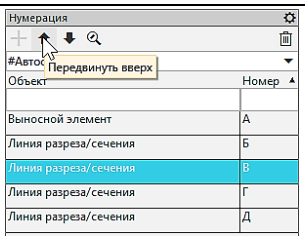
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
1	Открыть ранее созданный **документ** КОМПАС-3D: **П.02.30.01 – Вал.m3d**.		
2	В инструментальной панели «**Чертеж»** активировать команду **Создать чертеж по модели.** Разместить вид в графической области (на пространстве чертежа). В дереве чертежа изменить параметры листа: **Формат листа** – А3, **ориентация горизонтальная**.		
3	На **Панели быстрого доступа** активировать команду **Параметрический режим**.		
4	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Автоосевая**. Последовательно указав начальную и конечную точки проставить на виде ось детали.		

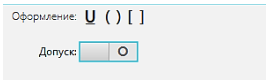
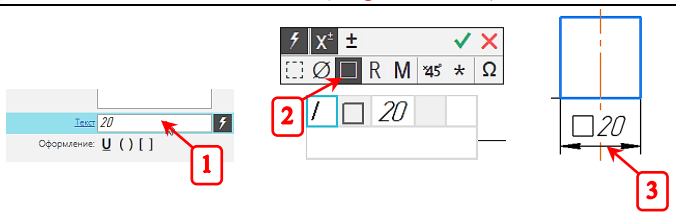
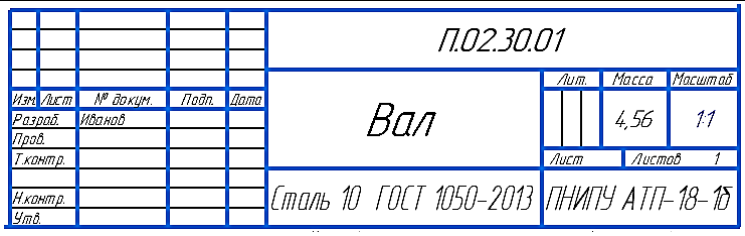
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
5	В контекстном меню вида активировать команду **Параметры вида**. В **Панели параметров**: - в разделе **Линии** параметр **Передавать невидимые линии** включить; - параметр **Показывать невидимые линии** включить. Подтвердить изменение параметров.		
6	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Вертикальная прямая**. Проставить вертикальные вспомогательные прямые [1] в тех точках изображения, через которые необходимо провести секущие плоскости для выполнения сечений.		
7	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Линия разреза/сечения**. Указать две точки [1] прохождения следа секущей плоскости сечения, находящегося на вертикальной вспомогательной линии, проведенной ранее, затем указать направление стрелки взгляда [2].		
	*Для удобства вычерчивания вертикальных и горизонтальных линий рекомендуется активировать, при необходимости, команду* ***Ортогональное черчение***  *, на* ***Панели быстрого доступа****.*		
8	В **Панели параметров**: - параметр **Проекционная связь** отключить; - параметр **Передавать невидимые линии** отключить**.** Разместить центральную точку прямоугольника формируемого вида/сечения на вспомогательной вертикальной линии [1] (для разреза не обязательно).		
	*В дальнейшем, при необходимости смещения буквенных обозначений разрезов/сечений, например для удобства нанесения размеров, возможно перещение* ***Линий разреза/сечения*** *вдоль следа секущей плоскости (вверх или вниз). Для этого необходимо выделить линию, выбрать внутреннюю точку и перемещать ее.*		
9	В заголовке **Дерева чертежа** активировать команду **Новый слой**. В **Дереве чертежа**, в ветке вида **Разрез А-А**, появится **Слой 1**. Отключить видимость слоя (погасить) **Слой 1**: в **Дереве чертежа** активировать команду **Видимый** (слева от элемента **Слой 1**)**.** Пиктограмма команды изменится на **Погашенный**.	  	

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
10	В виде **Разрез А-А** выделить две наружные окружности. В контекстном меню выделенных линий активировать команду **Перенести на слой**. В окне изменения слоя выбрать **Слой 1** и подтвердить выбор (ОК).		
	*Для выделения нескольких объектов: нажать и удерживать кл. **Shift** и последовательно указать объекты; или пересечь участки выделяемых объектов рамкой курсора справа-налево (в рамку не должны попадать не выделяемые объекты).*		
11	Активировать команду **Линия разреза/сечения**. Указать положение следа секущей плоскости сечения, находящегося на следующей вертикальной вспомогательной линии. В **Панели параметров**: - параметр **Проекционная связь** отключить; - параметр **Передавать невидимые линии** отключить; - в параметре **Надпись вида** значение **Обозначение** отключить. Разместить центральную точку вида/сечения на вспомогательной вертикальной линии.		
12	Активировать команду **Новый слой**. Отключить видимость слоя (погасить) **Слой 1**. В виде **Разрез Б-Б** выделить верхние дуги (левая и правая). Перенести выделенные дуги на слой **Слой 1**.		
13	Активировать команду **Линия разреза/сечения**. Указать положение следа секущей плоскости сечения, находящегося на следующей вертикальной вспомогательной линии. В **Панели параметров**: - параметр **Проекционная связь** отключить; - параметр **Передавать невидимые линии** отключить; - параметр **Разрез – Сечение** переключить на **Сечение**. Разместить центральную точку вида/сечения на вспомогательной вертикальной линии.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
14	Активировать команду **Линия разреза/сечения**. Указать положение следа секущей плоскости сечения, находящегося на следующей вертикальной вспомогательной линии. В **Панели параметров**: - параметр **Проекционная связь** отключить; - параметр **Передавать невидимые линии** отключить; - в параметре **Надпись вида** значение **Обозначение** отключить; - параметр **Разрез – Сечение** переключить на **Сечение**. Разместить центральную точку вида/сечения на вспомогательной вертикальной линии.		
15	Вид Вид 1 сделать активным. Активировать команду **Новый слой**. Отключить видимость слоя (погасить) **Слой 1**. В виде **Вид 1** выделить обозначения разрезов Б-Б и Г-Г. Перенести выделенные обозначения на слой **Слой 1**.		
16	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Сплайн по точкам**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая точки сплайна вычертить на виде **Вид 1** замкнутый контур, согласно изображению. В **Панели параметров** параметр **Замкнуть кривую** включить.		
17	В инструментальной панели **«Виды»** активировать команду **Местный разрез**. На виде **Вид 1** указать замкнутый контур [1], затем фантом секущей плоскости совместить с центральной точкой любого из **Разрезов** (задать глубину местного разреза).		
18	Выделить на чертеже все области штриховки.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
19	В **Панели управления** перейти во вкладку **Параметры**. В **Панели параметров**: - параметр **Шаг или масштаб** изменить на **4**; - параметр **Угол наклона штриховки** изменить на **60** или **30**.		
20	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Выносной элемент**. Щелкнуть курсором в пределах границы профиля канавки [1], указать диаметр выносного элемента, разместить обозначение [2] выносного элемента. Не размещая (!) вид выносного элемента, в **Панели параметров**: - параметр **Масштаб** изменить на **2:1**; - в параметре **Надпись вида** значение **Масштаб** включить; - параметр **Передавать невидимые линии** отключить. Разместить вид выносного элемента справа от **Разреза Б-Б** [3].		
	*В дальнейшем, при необходимости изменения:* 1. *Размер области выносного элемента – выделить фигуру области и переместить одну из ее контрольных точек.* 2. *Масштаб вида **Выносного элемента**, например, на 4:1 - активировать команду **Параметры вида,** в контекстном меню вида, и в **Панели параметров** изменить праметр **Масштаб**.*		
21	В активном виде **Вид 1** выделить оставшиеся вспомогательные вертикальные линии (4шт). Перенести выделенные объекты на слой **Слой 1**.		
22	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Обозначение центра**. Последовательно указывая внешние окружности на видах **Разрез Б-Б** и **Разрез Г-Г** и положение (вертикально или горизонтально) разместить указатели центра на сечениях.		
23	Продолжить выполнение команды **Обозначение центра**. В **Панели параметров** параметр **Тип оси** переключить на **Одна ось**. Последовательно указывая окружности и дуги на видах разместить недостающие элементы [1] указателей центра, выбирая необходимое их положение (вертикально или горизонтально).	 	

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
			
24	Активировать команду **Автоосевая**. Последовательно указывая начальную и конечную точки [1] проставить осевые линии связи [2] главного вида с видами сечений без обозначений.		
25	Продолжить выполнение команды **Автоосевая**. Последовательно указывая начальную и конечную точки проставить горизонтальную ось для крайнего правого сечения.		
26	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Отрезок**. Стиль линии - **Тонкая**. Последовательно указывая начальную и конечную точки проставить перекрестья на плоских гранях для крайнего правого выступа детали.		
27	Активировать для вида **Вид 1** команду **Параметры вида.** Параметр **Передавать невидимые линии** отключить.		
28	В **Главном меню - Настройка** - подменю **Панели** активировать команду **Нумерация**. В **Панели параметров Линию разреза/сечения Г** переместить на один уровень вверх.	 	 
29	В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Авторазмер**. Проставить размеры детали, согласно иллюстрации в конце Лабораторной работы (оформление размеров с редактированием текста см. ниже).		
	*Размеры рекомендуется проставлять от прямой линии до прямой линии, за исключением тех случаев, когда это невозможно (радиальный, диаметральный, межцентровые размеры и т.д.) или противоречит требованиям ЕСКД.*		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
	*При необходимости простановки размеров без допусков: перед простановкой каждого размера в **Панели параметров** параметр **Допуск** отключать.*		
	Перемещения видов, из-за недостаточности места для простановки размеров: *1. Так как у видов разрезов/сечений нет проекционной связи с **Главным видом**, чтобы сохранить взаимное положение видов необходимо **Главный вид** перемещать в нужное положение только вместе с остальными видами выделив их с нажатой кл. **Ctrl**.* *2. Обозначенные буквами виды можно перемещать в любое места чертежа, а расположенные на оси (симметричные сечения) можно перемещать только вдоль этой оси (вверх или вниз).*		
30	Редактирование текста линейного размера для добавления знаков «квадрат», «диаметр», «х45» (для фаски): Перед размещением размера, в **Панели параметров** щелкнуть ЛКМ в поле **Текст** [1]. Указать поле – перед размером или после, указать необходимый знак [2], затем подтвердить изменения и разместить [3] размер.		
31	В меню **«Оформление» Главного меню** перейти к подменю **Технические требования** и активировать команду **Задать/изменить**. Ввести текст согласно образцу. Завершить редактирование технических требований.		*1 А – канавка для наружного шлифования по цилиндру допускается выполнять по ГОСТ 8820-69, исп.1.* *2 H14, JS14.*
32	Редактирование **Основной надписи** чертежа. Дважды щелкнуть ЛКМ на **Основной надписи**. Ввести: свою фамилию в графу разработчика; аббревиатуры ВУЗа и группы в графу предприятия-разработчика. Подтвердить изменения.		
33	Сохранить файл документа **Чертеж** (при необходимости).		
	Ассоциативный чертеж не содержит в себе информацию о модели детали, а только ссылается на нее, поэтому, для корректной работы в будущем, рекомендуется хранить файл чертежа в одном каталоге с файлом модели. При переносе/копировании файла чертежа в другие каталоги с ним также необходимо переносить/копировать и файл модели. Так как при открытии чертеж «ищет» модель по последнему сохраненному пути, по последнему известному наименованию, то переименование модели при закрытом чертеже приведет к потере такой связи – программа выдаст ошибку чтения. Ошибка потери связи устранима.		

Образец оформления чертежа

